

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°3: Sistemas de tiempo continuo

Generalidades sobre sistemas

1. Determinar la linealidad de los siguientes sistemas:

a) $y(t) = \cos[x(t)]$

b) $y(t) = t^2 x(t-1)$

2. Considerar un sistema con relación entre su entrada
- $x(t)$
- y salida
- $y(t)$
- dada por
- $y(t) = tu(t)x(t)$
- . Determinar si el sistema es invariante en el tiempo y justificar la respuesta.

3. Determinar la linealidad e invariancia en el tiempo de los siguientes sistemas:

a) $y(t) = \sin[x(t)]$

b) $y(t) = [x(t)]^2$

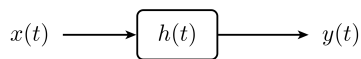
4. Determinar la linealidad, invariancia en el tiempo y causalidad del siguiente sistema:

a) $y(t) = x\left(\frac{1}{2}t\right)$

5. Demostrar que el sistema descrito por la relación
- $y(t) = x(t-6) - x(1-t)$
- , es lineal y no causal.

Convolución de señales

6. Dadas las señales de entrada
- $x(t)$
- y respuesta impulsiva
- $h(t)$
- , determinar la salida del sistema
- $y(t)$
- .



a) $x(t) = e^{-3t}u(t)$; $h(t) = e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$

b) $x(t) = (t+1)u(t)$; $h(t) = e^{-2t}u(t)$

c) $x(t) = tu(t)$; $h(t) = \cos(3t)u(t)$

7. Obtener la convolución entre
- $h(t) = e^{-t}u(t)u(5-t)$
- y
- $x(t) = tu(t)u(3-t)$
- aplicando la definición.

8. Determinar
- $y(t) = x(t) * h(t)$
- , siendo:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & t < 0 \vee t > 1, \end{cases} \quad \text{y} \quad h(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2, \\ 0, & t < 0 \vee t > 2. \end{cases}$$

Interconexión de sistemas LIT

9. Para cada par de sistemas LIT con respuestas al impulso
- $h_1(t)$
- y
- $h_2(t)$
- , determinar la respuesta al impulso equivalente cuando se los conecta en cascada y en paralelo.

a) $h_1(t) = e^{-t}u(t)$; $h_2(t) = \delta(t-2)$

b) $h_1(t) = u(t) - u(t-1)$; $h_2(t) = u(t) - u(t-1)$

c) $h_1(t) = \delta(t) - \delta(t-T)$; $h_2(t) = u(t)$

Propiedades de los sistemas LIT

10. ¿Cuáles de las siguientes respuestas al impulso corresponden a sistemas estables LIT? ¿Son sistemas causales?

a) $h(t) = e^{-(1-2j)t}u(t)$

b) $h(t) = e^{2t} \cos(3t)u(t+1)$

c) $h(t) = e^{-t} \sin(2t)u(t)$

11. Sobre la relación entre la respuesta al impulso
- $h(t)$
- y la respuesta al escalón
- $g(t)$
- de un sistema LIT:

a) Dado $h(t) = e^{-2t}u(t)$, calcular la respuesta al escalón $g(t)$ aplicando $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ y graficar el resultado.

b) Dada la respuesta al escalón de un circuito RC , $g(t) = (1 - e^{-t/\tau_0})u(t)$ con $\tau_0 = RC$, recuperar la respuesta al impulso $h(t)$ por derivación.

c) Sea $h(t) = \delta(t) - \delta(t-T)$ con $T > 0$. Calcular $g(t)$, graficarla e identificar la operación que el sistema realiza sobre la entrada.

Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales

12. Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales que vinculan la entrada
- $x(t)$
- con la salida
- $y(t)$
- , determinar si el sistema (con condiciones iniciales en reposo) es lineal e invariante en el tiempo. Justificar.

a) $\dot{y}(t) + 3y(t) = 2x(t)$

b) $\dot{y}(t) + ty(t) = x(t)$

c) $\dot{y}(t) + y^2(t) = x(t)$

d) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = \dot{x}(t) + x(t)$

13. Construir el diagrama en bloques de la realización directa con derivadores de los siguientes sistemas, indicando explícitamente las ganancias de cada rama.

a) $\dot{y}(t) + 3y(t) = 2x(t)$

b) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = x(t)$